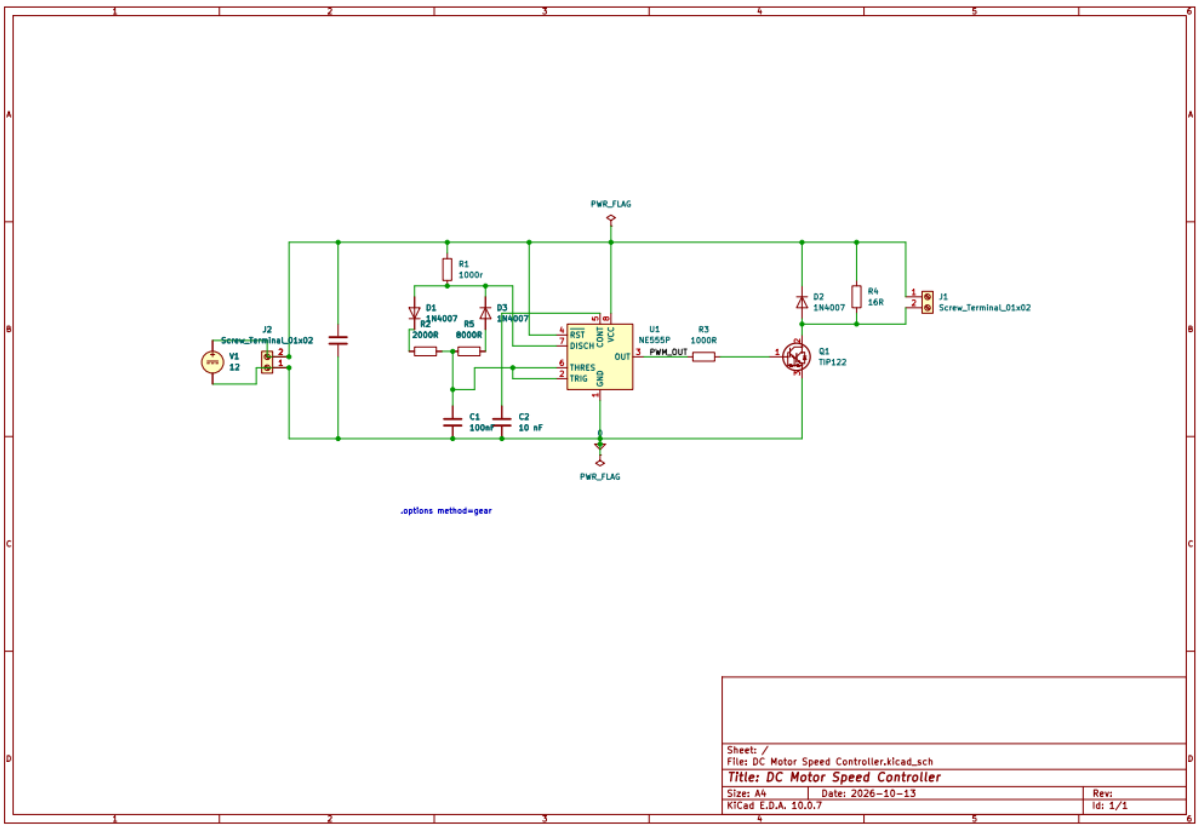
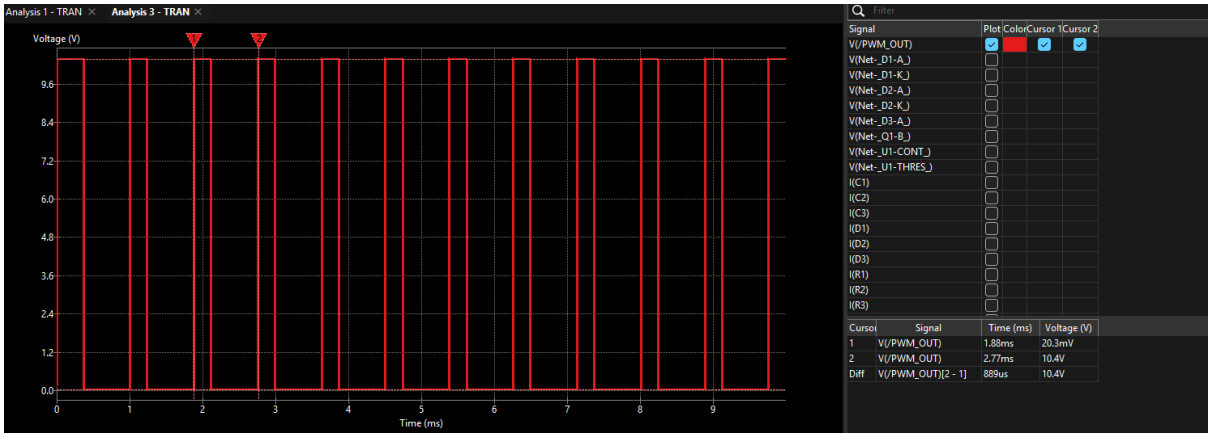




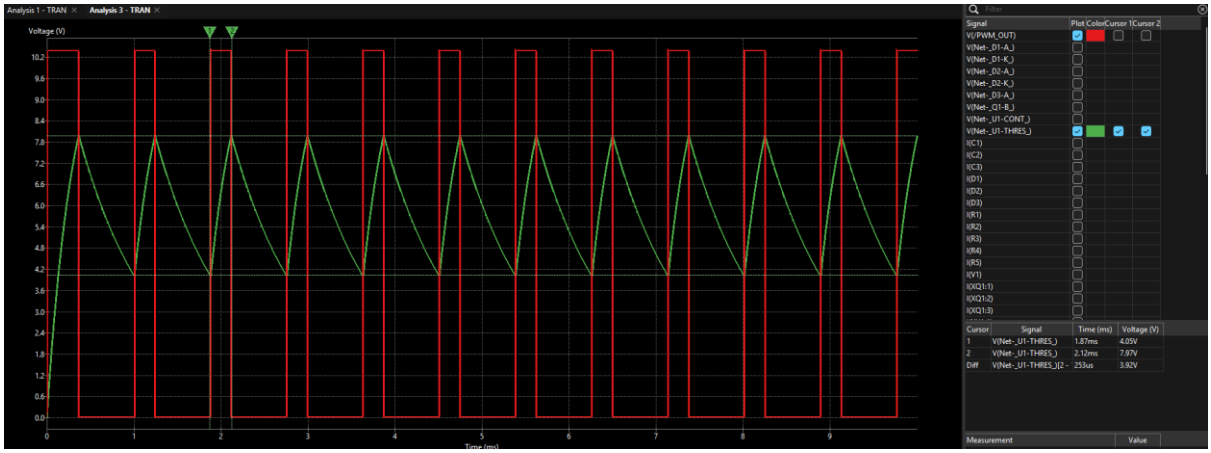
Prikaz PWM signala R2 = 2k, R5 = 8k

U simulaciji je potenciometar od 10k zamijenjen sa 2 otpornika, koji određuju vrijeme punjenja i pražnjenja kondenzatora C1.

U ovom slučaju R2 nalazi se na putu punjenja, a R5 na putu pražnjenja kondenzatora.

Zbog manjeg otpora na R2 kondenzator se brže puni, pa je HIGH stanje PWM signala kraće a zbog većeg otpora na R5 kondenzator se sporije prazni, pa je LOW stanje dulje, takav omjer trajanja HIGH i LOW naziva duty cycle.

PWM signal upravlja tranzistorom TIP122 koji kontrolira struju kroz motor i tako regulira brzinu motora.



Prikaz punjenja i pražnjenja kondenzatora C1

Dok se kondenzator puni od 4 V do 8 V, izlaz NE555 nalazi se u HIGH stanju, kada napon dosegne 8 V NE555 prebacuje izlaz u LOW stanje i kreće pražnjenje kondenzatora.

Kada napon na C1 padne na 4 V, izlaz ponovno prelazi u HIGH i ciklus se ponavlja.

Na prikazanom grafu kursorima je izmjereno vrijeme punjenja od 0.25ms te je za pražnjenje potrebno približno 0.63ms